

ARQUITETURA INTEGRADA

MH Personal Trainer WebNext + React Native

Explicacao completa de como o ecossistema funciona junto, com foco por perfil: **Personal**, **Academia**, **Aluno** e **Admin**.

Gerado em
20/02/2026, 10:22:00

Rotas Web
103

Rotas Mobile
76

1. Resumo Executivo

O produto e um ecossistema unico com duas interfaces principais: `web-next` e `mh-personal-trainer-react-native`. As duas apps usam o mesmo backend (Firebase + servicos auxiliares), entao dados de treino, avaliacao, perfil, assinatura e notificacao se cruzam entre plataformas.

- Mapa de operacao principal solicitado:
- Personal:** WebNext + React Native
 - Academia:** WebNext
 - Aluno:** React Native (com acesso web limitado)
 - Admin:** WebNext (com suporte mobile secundario)

2. Como os Apps se Juntam

```
[WebNext] -----\
                        > [Firebase Auth + Firestore + Storage] --- [Cloud Functions + Stripe
+ IA]
[React Native/Expo] -----/

Ambos os frontends leem/escrevem nos mesmos documentos de usuarios e modulos de negocio.
Nao sao dois sistemas separados: sao duas "faces" do mesmo produto.
```

3. Matriz por Perfil

Perfil	Interface principal	Onde autentica	Onde opera	Dados compartilhados
Personal/Professor	WebNext + React Native	<code>users/{uid}</code> com <code>professorAccount=true</code>	Treinos, alunos, agenda, avaliacoes, financeiro, IA	Mesmo cadastro, mesmo <code>codigoPersonal</code> , mesmos alunos/treinos
Academia	WebNext	<code>users/{uid}</code> com <code>academyAccount=true</code>	Painel academy, vinculacoes, billing, checkins, acesso	Impacta visibilidade e vinculo entre aluno/personal

Perfil	Interface principal	Onde autentica	Onde opera	Dados compartilhados
Aluno	React Native	<code>users/{uid}</code> padrao aluno	Treino, chat, progresso, avaliacoes, financeiro, perfil	Consome treinos/avaliacoes criados por personal/academia
Admin	WebNext	<code>users/{uid}</code> com <code>admin=true</code>	Resumo admin, usuarios, suporte, email, notificacoes	Monitora dados consolidados do mesmo backend

4. Auth e Role Resolution

4.1 WebNext

- Auth central em `web-next/lib/auth.tsx`.
- Role suportadas no web: `aluno`, `personal`, `professor`, `academy`, `admin`.
- Rotas protegidas por `AuthGuard` e gates especificos (`AdminGate`, `AcademyGate`).
- No web, aluno e propositalmente limitado a viewport pequena (regra no `AuthGuard`).

4.2 React Native

- Auth principal em `mh-personal-trainer-react-native/src/hooks/useAuth.ts` + store em `src/store/authStore.ts`.
- Role no mobile: `admin`, `professor`, `aluno`.
- Fluxo inicial: splash (`app/index.tsx`) decide `/(auth)/login` ou `/(tabs)`.
- Firebase inicializa em `src/services/firebase.ts` com persistencia e fallback por plataforma.

5. Arquitetura de Dados Compartilhados

- Documento base do usuario: `users/{uid}` (nome, papel, assinatura, codigos, metadados).
- Subcolecoes e colecoes de dominio para treinos, avaliacoes, agenda, notificacoes e financeiro.
- Relacao personal-aluno por `codigoPersonal` e referencias no usuario/aluno.
- Relacao academia por `codigoAcademia` e flags de vinculo.
- Servicos de leitura/escrita paralelos em web e mobile (arquivos `firestoreService.ts` em ambos os projetos).

6. Fluxos Integrados por Papel

Personal cria treino no Web -> Aluno executa no Mobile

- Personal/professor autenticado no WebNext cria rotina em rotas de treino.
- Dados são salvos no Firestore (subcoleções de usuário, como `createTreinos`).
- Aluno faz login no React Native e carrega os treinos vinculados no mesmo backend.
- Conclusões do aluno atualizam campos de progresso/último treino.
- Painel do personal (web) consegue refletir status e evolução.

Academia gerencia vinculações no Web

- Conta com `academyAccount` usa rotas `/academy/*`.
- Academia vincula alunos e pessoais por códigos e metadados no Firestore.
- Esse vínculo impacta quais dados aparecem para personal e aluno nos apps.

Aluno principal no React Native

- Aluno entra por `/(auth)/login` e segue para `/(tabs)`.
- Tela inicial, treinos, avaliações, financeiro e chat leem os mesmos documentos do Firebase.
- No WebNext, aluno existe, mas o acesso no browser é propositalmente limitado para viewport menor.

Admin opera no WebNext

- Admin (papel `admin`) acessa rotas `/admin/*` e monitora usuários/suporte.
- Cloud Functions e notificações de segurança alimentam o painel admin.
- Existe suporte administrativo no mobile, mas o centro operacional principal está no WebNext.

7. Mapeamento de Módulos (Web x Mobile)

Contagem por área de rota (primeiro segmento), extraída automaticamente do código.

Área	WebNext	React Native	Status
<code>academia</code>	1	0	Somente Web
<code>academy</code>	9	0	Somente Web
<code>academy-login</code>	1	0	Somente Web
<code>account-deletion</code>	1	0	Somente Web
<code>admin</code>	13	6	Compartilhado
<code>ai</code>	7	7	Compartilhado
<code>app</code>	1	0	Somente Web
<code>beneficios</code>	1	0	Somente Web
<code>chat</code>	3	3	Compartilhado
<code>documents</code>	4	3	Compartilhado
<code>equipe</code>	1	0	Somente Web
<code>evaluations</code>	9	4	Compartilhado
<code>feedbacks</code>	1	1	Compartilhado
<code>financeiro</code>	5	5	Compartilhado

Area	WebNext	React Native	Status
forgot-password	1	1	Compartilhado
help	1	1	Compartilhado
home	1	2	Compartilhado
invite	1	0	Somente Web
login	1	1	Compartilhado
login-aluno	1	0	Somente Web
mh-agenda-fit	1	3	Compartilhado
notifications	2	2	Compartilhado
nutrition	0	1	Somente Mobile
personal	4	3	Compartilhado
personal-login	1	1	Compartilhado
policies	1	1	Compartilhado
privacy	1	1	Compartilhado
profile	7	7	Compartilhado
progress	1	1	Compartilhado
register	1	1	Compartilhado
register-academy	1	0	Somente Web
register-aluno	1	0	Somente Web
register-personal	1	1	Compartilhado
schedule	3	3	Compartilhado
settings	2	2	Compartilhado
start-workout	1	1	Compartilhado
student	0	2	Somente Mobile
students	2	1	Compartilhado
support	2	1	Compartilhado
terms	1	1	Compartilhado
workout	6	8	Compartilhado
workouts	1	1	Compartilhado

Leitura pratica da paridade:

Compartilhado = existe nos dois lados (ex.: ai, chat, evaluations, financeiro, profile, workout).

Somente Web = foco operacional web (ex.: academy, maior parte de admin).

Somente Mobile = experiencia nativa especifica.

7.1 Personal (amostra de rotas Web)

`/app`, `/workouts`, `/students`, `/students/[id]`, `/schedule`, `/schedule/[id]`, `/evaluations`,
`/evaluations/[id]`, `/evaluations/create`

7.2 Personal (amostra de rotas Mobile)

`/workouts`, `/students`, `/schedule`, `/schedule/[id]`, `/evaluations`, `/evaluations`

7.3 Academia (Web)

`/academy`, `/academy/access`, `/academy/agenda`, `/academy/ai`, `/academy/billing`, `/academy/checkins`,
`/academy/linking`, `/academy/personals`, `/academy/students`

7.4 Aluno (Mobile)

`/workouts`, `/evaluations`, `/evaluations`, `/chat`, `/chat/[id]`, `/profile`, `/profile/edit`

7.5 Admin (Web)

`/admin`, `/admin/academy`, `/admin/dashboard`, `/admin/emails`, `/admin/instagram`, `/admin/kabam`,
`/admin/manage-students`, `/admin/student/[id]`, `/admin/students`, `/admin/support`, `/admin/treinors`,
`/admin/treinors/[id]`

8. Integracao de IA, Pagamentos e Notificacoes

8.1 IA (OpenRouter)

- Web: `web-next/lib/services/ai.ts`.
- Mobile: `mh-personal-trainer-react-native/src/services/ai.ts`.
- Ambos usam modelo/endpoint configuravel por variaveis de ambiente.
- Controle de creditos diarios para plano gratuito com bypass para premium.

8.2 Pagamentos (Stripe + Functions)

- Web: `web-next/lib/services/payments.ts`.
- Mobile: `mh-personal-trainer-react-native/src/services/payments.ts`.
- Fluxos usam endpoints de Cloud Functions (`createInscricao`, `createSetupIntent`, `createCheckoutSession`, etc.).
- Dados de assinatura refletem no documento de usuario e impactam IA/limites.

8.3 Notificacoes

- Mobile registra token e envia para `users/{uid}` (`fcmtokens`, `pushToken`).
- Web tambem escreve token (fallback web) e gerencia alertas locais.
- Colecao `notificacao` e compartilhada para feed e alertas de seguranca.
- Cloud Functions em `firebase/functions/index.js` tratam dispatch de push em escala.

9. O que isso significa na pratica

- **Nao ha separacao de produto por plataforma.** Existe um unico dominio de negocio e dois clientes.
- **Personal e o elo cross-platform.** Pode operar no web e no app sem duplicar conta ou dados.
- **Academia e governanca via web.** Organiza vinculacoes e operacao institucional.
- **Aluno e experiencia nativa.** Consumo diario de treino/progresso no mobile.
- **Admin e controle central no web.** Visao global, suporte, seguranca e operacao.

10. Checklist de Coerencia da Arquitetura

- **[OK]** Web e Mobile autenticam no mesmo Firebase Auth.

- **[OK]** Ambos leem/escrevem no mesmo Firestore.
- **[OK]** Modulos de negocio possuem servicos espelhados nos dois clientes.
- **[OK]** Fluxos de assinatura/IA/notificacao atravessam plataformas.
- **[OK]** Distribuicao por perfil bate com seu modelo: Personal (web+mobile), Academia (web), Aluno (mobile), Admin (web).

Arquivo fonte: <docs/mh-personal-trainer-arquitetura-integrada.html>

Gerado automaticamente a partir do repositorio atual.